2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Retroanálise da estabilidade geotécnica em um caso de deslizamento de talude no aterro sanitário da Região Metropolitana de Curitiba

B. T. Otsuka[a,*], E. G. F. Mercuri[b], M. P. N. e Silva[c]

[a]*Polícia Científica do Paraná, Seção de Perícias Ambientais, Curitiba (PR), Brasil*
[b]*Universidade Federal do Paraná, Dpto. de Engenharia Ambiental, Setor de Tecnologia, Curitiba (PR), Brasil*
[c]*Polícia Científica do Paraná, Posto Avançado de Irati (PR), Brasil*
**Endereço de e-mail para correspondência: bruno.tonel@policiacientifica.pr.gov.br. Tel.: +55-41-99911-1197.*

Palavras-chave: estabilidade de taludes; aterro sanitário; Bishop Simplificado; geotecnia ambiental; resíduos sólidos urbanos.

No presente trabalho será abordado o caso de deslizamento de talude em aterro sanitário localizado no município de Fazenda Rio Grande, utilizado para deposição de resíduos sólidos urbanos da Região Metropolitana de Curitiba, Paraná. Na ocasião, ocorreu um deslizamento na face oeste do aterro sanitário, que apresentava uma altura total aproximada de quarenta e cinco metros. A ruptura ocasionou danos ambientais devido ao movimento de massa e exposição de resíduos em decomposição, além da contaminação pelo chorume que atingiu um afluente do Rio Iguaçu. Houve a liberação de biogases oriundos do interior da massa de resíduos, gerando impactos à vizinhança, devido à dispersão atmosférica de gases e forte odor, atraindo uma grande quantidade de animais e vetores. Houve a morte de um operador de escavadeira que realizava ação de deposição de solo no pé do talude em uma tentativa de contenção emergencial do movimento de massa. Durante as análises periciais dos projetos de engenharia e estudos ambientais referentes às fases de construção e operação do aterro sanitário, obtiveram-se relatórios anuais de automonitoramento geotécnico elaborados pela empresa gestora do aterro e apresentados ao órgão ambiental para cumprimento de condicionantes ao licenciamento ambiental. Tais relatórios apresentaram análises da estabilidade de taludes, através de software que estima o Fator de Segurança (FS) nas seções críticas, considerando a geometria do aterro e parâmetros geotécnicos dos materiais constituintes. Os valores de FS estimados nos relatórios foram confrontados com os valores definidos na NBR 11.682 para análise da estabilidade geotécnica. Em resumo, esses relatórios apresentados pela empresa apontavam em todos os cenários situações de estabilidade, visto que em nenhuma das simulações o FS calculado apresentava-se abaixo de 1.5. Entretanto, o que se observou foi uma simplificação dos parâmetros geotécnicos nas simulações computacionais, bem como a falta de referências bibliográficas ou ensaios laboratoriais para definição desses parâmetros. Outro fator que gerou incerteza é a falta de monitoramento piezométrico na maior parte da área do aterro durante boa parte de sua vida útil, o que acarretou na suposição de níveis de saturação subestimados nas análises. O somatório dessas simplificações gerou fatores de segurança sempre acima de 1.5, que é o valor limite definido pela NBR 11.682 para estabilidade de taludes, sugerindo, assim, cenários hipotéticos em que os taludes monitorados se encontravam em situação de plena estabilidade. O presente trabalho tem objetivo de apresentar reconstituição das condições anteriores à ruptura e promover uma retroanálise de estabilidade em comparação aos resultados de automonitoramento geotécnico apresentados anualmente pela empresa. Através de simulações computacionais realizadas no software *D-Stability*, específico para análise de estabilidade de taludes e encostas, analisou-se diferentes cenários e calibrações das variáveis geotécnicas de

entrada, como peso específico, coesão, ângulo de atrito e grau de saturação, em relação aos efeitos produzidos no FS que reflete a estabilidade do talude. Tais calibrações evidenciaram que os relatórios anuais de automonitoramento geotécnico produzidos pela empresa gestora do aterro sanitário, apresentavam FS superestimados, tendo em vista a notória simplificação das condições de contorno e parâmetros geotécnicos. Os resultados mostraram que antes do preenchimento da última camada de resíduos, o talude já apresentava uma situação de iminente instabilização, com FS próximo a 1.0, na qual as forças de resistência ao cisalhamento igualavam-se às forças solicitantes, considerando o pico histórico de medição piezométrica. Após o preenchimento da última camada, os esforços solicitantes aumentaram significativamente e, consequentemente, reduziram o fator de segurança para aproximadamente 0.8, cenário em que o somatório de forças de mobilização de massa tornou-se superior ao somatório das forças de resistência ao cisalhamento, gerando a instabilização do aterro sanitário e a ruptura do talude.

REFERÊNCIAS:

Das, B. M., & Sivakugan, N. 2017. Fundamentals of geotechnical engineering. Cengage Learning.

Gerscovich, D.M.S., Vargas, E.A., De Campos, T.M.P. 2023. Estabilidade de taludes. Solos não saturados no contexto geotécnico, cap. 25, pp.867-891.

Van Der Meij, R. 2019. D-Stability: slope stability software for soft soil engineering – User Manual: Installation Manual, Tutorial, Scientific Background and Reliability Background. Delft: Deltares.

Wissmann, J.A. & Outros. 2024. Engenharia Forense: Desabamentos e Soterramentos. Editora Millennium.